FD02-Informe-Vision

Logo UPT

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela Profesional de Ingenieria de Sistemas

Proyecto EPIS Analytics

Curso: *Inteligencia de negocios*

Docente: *Mag. Patrick Cuadros Quiroga*

Integrantes:

Enzo Leonel Laqui Luyo (2022073907)

Steven Christopher Yizuka Baldeón (2002023628)

Tacna - Peru

2026

Sistema EPIS Analytics

Documento de Vision

Version *1.0*

CONTROL DE VERSIONES					
Version	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	Equipo del proyecto	Equipo del proyecto	Docente del curso	25/04/2026	Version inicial del informe de vision

Indice General

1. Introduccion
2. Posicionamiento
3. Descripcion de los interesados y usuarios
4. Vista General del Producto
5. Contenido para GitHub Wiki
6. RoadMap del Proyecto
7. Caracteristicas del Producto
8. Restricciones
9. Rangos de Calidad
10. Precedencia y Prioridad
11. Otros Requerimientos del Producto
12. Conclusiones
13. Recomendaciones
14. Bibliografia
15. Webgrafia

Informe de Vision

1. Introduccion

1.1. Proposito

El presente documento tiene como proposito definir la vision general del sistema **EPIS Analytics**, describiendo su alcance, usuarios, necesidades, capacidades, restricciones, prioridades y evolucion esperada. El informe tambien consolida el contenido preparado para la documentacion tipo **GitHub Wiki**, incluyendo un RoadMap del proyecto.

El documento busca servir como guia para el equipo de desarrollo, docentes, revisores y futuros responsables de mantenimiento del sistema.

1.2. Alcance

EPIS Analytics es un sistema web de analisis de contenido social orientado a estudiantes de la Escuela Profesional de Ingenieria de Sistemas. El sistema permite consultar metricas personales y globales relacionadas con publicaciones simuladas en redes sociales como LinkedIn, Instagram y YouTube.

El alcance actual incluye:

Elemento	Incluido
Generacion de datos simulados	Si
Modelo de publicaciones por estudiante, ciclo y red social	Si
Dashboard personal	Si
Dashboard global	Si
Filtros por red social	Si
Login con usuario, contrasena y token	Si
API REST con FastAPI	Si
Frontend web con Angular	Si
Graficos con ECharts	Si
Infraestructura Terraform para analisis de costos	Si
Integracion real con APIs de redes sociales	No, queda para una fase futura
Despliegue real en AWS	No, queda preparado pero no aplicado

1.3. Definiciones, siglas y abreviaturas

Termino	Definicion
EPIS	Escuela Profesional de Ingenieria de Sistemas
API	Interfaz de programacion de aplicaciones
REST	Estilo de arquitectura para servicios web
Frontend	Aplicacion cliente visible para el usuario
Backend	Aplicacion servidor que procesa datos y reglas de negocio
Dashboard	Panel visual de indicadores
Token	Credencial digital usada para autenticar solicitudes
IaC	Infrastructure as Code, infraestructura como codigo
Terraform	Herramienta para declarar y gestionar infraestructura
Infracost	Herramienta para estimar costos cloud desde Terraform
RoadMap	Plan de evolucion del producto

1.4. Referencias

Referencia	Descripcion
`FD01-Informe-Factibilidad.md`	Informe de factibilidad del proyecto
`arquitectura_epis.puml`	Diagrama conceptual de arquitectura
`infra/terraform`	Modulo Terraform para infraestructura propuesta
Repositorio GitHub del curso	Plantillas FD01 y FD02
Documentacion oficial de Angular	Desarrollo frontend
Documentacion oficial de FastAPI	Desarrollo backend
Documentacion oficial de Terraform	Infraestructura como codigo

1.5. Vision general

El sistema EPIS Analytics busca convertirse en una herramienta academica para interpretar la presencia digital estudiantil mediante visualizaciones claras, filtros simples y una arquitectura extensible. La vision del producto es permitir que estudiantes, docentes y coordinacion academica consulten informacion de actividad social en un entorno centralizado, seguro y preparado para evolucionar hacia datos reales en el futuro.

2. Posicionamiento

2.1. Oportunidad de negocio

Aunque el proyecto se desarrolla en un contexto academico, representa una oportunidad para demostrar como una escuela profesional puede transformar datos dispersos de actividad digital en informacion util para seguimiento, visibilidad institucional y toma de decisiones.

La oportunidad se centra en:

Oportunidad	Valor
Analitica academica	Permite observar actividad por estudiante, ciclo y red social
Visibilidad institucional	Ayuda a comprender que redes tienen mayor alcance
Seguimiento estudiantil	Facilita una vista individual de indicadores
Modernizacion tecnologica	Usa Angular, FastAPI, pruebas, token e infraestructura como codigo
Reutilizacion futura	La arquitectura puede ampliarse a datos reales o nuevos modulos

2.2. Definicion del problema

Actualmente, la informacion de publicaciones e interacciones digitales suele estar distribuida en diferentes redes sociales. Esto dificulta analizar el impacto de la actividad social de estudiantes, comparar redes, identificar tendencias por ciclo y observar indicadores agregados.

Aspecto	Situacion actual	Impacto
Informacion dispersa	Cada red social maneja datos por separado	Dificulta la consulta consolidada
Falta de indicadores	No hay metricas centralizadas	Reduce la capacidad de analisis
Consulta manual	Requiere revisar perfiles o publicaciones una por una	Consume tiempo
Baja trazabilidad	No existe un repositorio unico de datos	Complica comparaciones por ciclo o estudiante
Seguridad	Sin login no hay control de acceso	Riesgo para vistas personales

2.3. Sentencia de posicionamiento

Para estudiantes, docentes y responsables academicos de EPIS que necesitan consultar indicadores de presencia digital, EPIS Analytics es un sistema web de analitica social que permite visualizar metricas personales y globales por red social, ciclo y estudiante. A

diferencia de revisiones manuales o reportes aislados, el sistema centraliza datos, muestra graficos interactivos y protege las vistas mediante autenticacion.

3. Descripcion de los interesados y usuarios

3.1. Resumen de los interesados

Interesado	Responsabilidad	Interes principal
Estudiantes EPIS	Usuarios de perfil personal	Consultar sus metricas y compararlas por red social
Docentes	Revisores academicos	Ver indicadores globales y tendencias
Coordinacion academica	Toma de decisiones	Analizar participacion por ciclo y red
Equipo de desarrollo	Construccion y mantenimiento	Implementar, probar y documentar el sistema
Administrador tecnico	Configuracion y despliegue	Mantener ambiente, datos y seguridad

3.2. Resumen de los usuarios

Usuario	Descripcion	Acceso
Estudiante	Consulta su perfil y metricas personales	Login con usuario y contrasena
Docente	Revisa dashboard global y tendencias	Acceso autenticado
Administrador	Gestiona configuracion tecnica y datos	Acceso tecnico al backend y repositorio

3.3. Entorno de usuario

El usuario accede desde un navegador web. La aplicacion frontend Angular consume la API FastAPI mediante HTTP/REST. El sistema usa datos simulados persistidos en SQLite para el prototipo.

Elemento	Descripcion
Navegador	Chrome, Edge, Firefox u otro navegador moderno
Dispositivo	PC, laptop o tablet
Autenticacion	Usuario, contrasena y token firmado
Interaccion principal	Seleccion de filtros y visualizacion de graficos
Datos	Simulados para LinkedIn, Instagram y YouTube

3.4. Perfiles de los interesados

Estudiante EPIS

Necesita una vista simple que le permita identificar su actividad, interacciones, publicaciones y red con mejor desempeno.

Docente

Necesita observar tendencias generales de estudiantes y ciclos, sin revisar manualmente cada registro.

Coordinacion academica

Necesita informacion agregada para interpretar patrones de presencia digital y planificar acciones de comunicacion.

Equipo tecnico

Necesita una arquitectura mantenible, testeable y documentada para continuar el desarrollo del sistema.

3.5. Necesidades de interesados y usuarios

Necesidad	Prioridad	Solucion propuesta
Consultar metricas personales	Alta	Dashboard personal por estudiante
Consultar informacion global	Alta	Dashboard global
Filtrar por red social	Alta	Selector de red con vista general y especifica
Controlar acceso	Alta	Login con token
Interpretar datos visualmente	Alta	Graficos con ECharts
Preparar despliegue cloud	Media	Terraform e Infracost
Integrar datos reales	Media	RoadMap de evolucion futura

4. Vista General del Producto

4.1. Perspectiva del producto

EPIS Analytics es un sistema cliente-servidor compuesto por:

Componente	Tecnologia	Responsabilidad
Frontend	Angular	Login, vistas, filtros y graficos
Backend	FastAPI	API REST, CORS, autenticacion y respuestas JSON
Servicios	Python	Analitica, autenticacion y generacion de datos
Repositorios	Python + SQLite	Acceso a publicaciones y usuarios
Modelos	Python dataclasses	Entidades de dominio
Infraestructura	Terraform	Definicion de recursos cloud

4.2. Resumen de capacidades

Capacidad	Descripcion	Estado
Login	Acceso por usuario y contrasena	Implementado
Token	Proteccion de endpoints privados	Implementado
Dashboard personal	Metricas por estudiante	Implementado
Dashboard global	Indicadores agregados	Implementado
Filtro por red social	Todas, LinkedIn, Instagram, YouTube	Implementado
Graficos	Series, barras, tortas y rankings	Implementado
Pruebas	Backend y frontend	Implementado
Terraform	Infraestructura AWS propuesta	Validado
Infracost	Estimacion de costos base	Validado
Datos reales	Integracion con APIs externas	Pendiente

4.3. Suposiciones y dependencias

Suposicion o dependencia	Descripcion
Datos simulados	El prototipo no consume APIs reales de redes sociales
Estudiantes EPIS	Se consideran estudiantes distribuidos del ciclo I al X
Redes iniciales	LinkedIn, Instagram y YouTube
Backend local	FastAPI se ejecuta en desarrollo en `127.0.0.1:8000`
Frontend local	Angular se ejecuta en desarrollo en `127.0.0.1:4200`
SQLite	Base suficiente para prototipo
AWS	Proveedor propuesto para analisis de infraestructura

4.4. Costos y precios

El costo de desarrollo se detalla en el FD01. Para la infraestructura cloud, el modulo Terraform fue validado con Infracost y estima un costo base de **USD 9.19 mensuales**, compuesto principalmente por una instancia EC2 t3.micro y almacenamiento EBS gp3.

Recurso	Costo mensual estimado
EC2 t3.micro Linux	USD 7.59
EBS gp3 20 GB	USD 1.60
S3 y CloudFront	Variable segun uso
Total base	**USD 9.19**

4.5. Licenciamiento e instalacion

El sistema utiliza tecnologias libres o de uso gratuito para desarrollo academico:

Tecnologia	Licenciamiento / uso
Python	Open source
FastAPI	Open source
Angular	Open source
SQLite	Dominio publico
ECharts	Open source
Terraform	Herramienta de IaC bajo licencia de HashiCorp
Infracost	Herramienta de estimacion de costos con CLI disponible

Instalacion local resumida:

```
pip install -r requirements.txt
pip install -r requirements-dev.txt
python -m uvicorn api.main:app --reload
cd epis-web
npm install
npm start
```

5. Contenido para GitHub Wiki

El repositorio remoto consultado no tiene una GitHub Wiki publicada al momento de la revision: la ruta `/wiki` redirige al repositorio principal y el repositorio `.wiki.git` no esta disponible. Por ello, esta seccion consolida el contenido que debe publicarse en la GitHub Wiki del proyecto.

5.1. Home

EPIS Analytics es un sistema web de analisis de contenido social para estudiantes de EPIS. Permite visualizar indicadores personales y globales de publicaciones simuladas en LinkedIn, Instagram y YouTube, considerando estudiantes de los ciclos I al X.

Contenido sugerido para la portada:

Tema	Descripcion
Objetivo	Analizar metricas de actividad social de estudiantes EPIS
Tecnologias	Angular, FastAPI, SQLite, ECharts, Terraform
Arquitectura	Cliente-servidor con backend por capas
Estado	Prototipo funcional
Acceso local	Angular en `4200`, FastAPI en `8000`

5.2. Arquitectura

La arquitectura se divide en frontend Angular y backend FastAPI. El frontend consume endpoints REST y el backend organiza la logica por capas:

```
Angular Frontend
  Componentes
  Servicios HTTP
  Guard e interceptor de autenticacion

FastAPI Backend
  Rutas / controladores
  Servicios de negocio
  Repositorios
  Modelos
  Base SQLite
```

El diagrama principal se mantiene en `arquitectura_epis.puml`.

5.3. Instalacion local

Backend:

```
pip install -r requirements.txt
pip install -r requirements-dev.txt
```

```
python -m pytest -q
python -m uvicorn api.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000 --reload
```

Frontend:

```
cd epis-web
npm install
npm test -- --watch=false
npm run build
npm start
```

5.4. Uso del sistema

1. Abrir `http://127.0.0.1:4200/login`.
2. Seleccionar un estudiante.
3. Ingresar la contrasena demo `epis123`.
4. Entrar al dashboard personal.
5. Cambiar entre vista personal y global.
6. Filtrar por todas las redes o por LinkedIn, Instagram y YouTube.

5.5. API

Endpoint	Metodo	Descripcion	Seguridad
`/api/health`	GET	Verifica estado de API	Publico
`/api/estudiantes`	GET	Lista estudiantes disponibles	Publico
`/api/auth/login`	POST	Inicia sesion	Publico
`/api/auth/me`	GET	Retorna sesion autenticada	Bearer token
`/api/dashboard/perfil`	GET	Dashboard personal	Bearer token
`/api/dashboard/global`	GET	Dashboard global	Bearer token

5.6. Pruebas

Comandos principales:

```
python -m pytest -q
cd epis-web
npm test -- --watch=false
npm run build
```

Resultado validado:

Componente	Resultado
Backend	50 pruebas pasadas
Frontend	2 pruebas pasadas
Angular build	Correcto
Terraform validate	Correcto
Infracost breakdown	USD 9.19/mes

5.7. Terraform y costos

La infraestructura propuesta esta en `infra/terraform`.

Comandos:

```
terraform init
terraform fmt -recursive
terraform validate
infracost breakdown --path . --terraform-var frontend_bucket_name=epis-
         analytics-dev-frontend-demo
```

Resultado base:

```
OVERALL TOTAL $9.19
```

6. RoadMap del Proyecto

El RoadMap define la evolucion del sistema desde el prototipo actual hasta una version mas completa, segura y preparada para datos reales.

6.1. RoadMap general

Fase	Periodo estimado	Objetivo	Estado
Fase 1	Semana 1	Analisis inicial y estructura base del proyecto	Completado
Fase 2	Semana 2	Modelos, repositorios y servicios base	Completado
Fase 3	Semana 3	Controladores/API y pruebas backend	Completado
Fase 4	Semana 4	Frontend Angular y dashboards	Completado
Fase 5	Semana 5	Login con token y rutas protegidas	Completado
Fase 6	Semana 6	Graficos, filtros por red social y responsividad	Completado
Fase 7	Semana 7	Documentacion FD01, FD02 y README	En progreso
Fase 8	Semana 8	Terraform, costos e infraestructura validada	En progreso
Fase 9	Futuro	Integracion con datos reales o APIs externas	Pendiente
Fase 10	Futuro	Despliegue cloud controlado	Pendiente

6.2. RoadMap funcional

Funcionalidad	Prioridad	Estado	Observacion
Login real	Alta	Completado	Usuario, contrasena, token
Dashboard personal	Alta	Completado	Metricas por estudiante
Dashboard global	Alta	Completado	Agregados por ciclo y red
Filtro por red social	Alta	Completado	Todas, LinkedIn, Instagram, YouTube
Busqueda de estudiante	Media	Pendiente	Buscar y abrir perfil desde listado
Power BI simulado o embebido	Media	Pendiente	Evaluar alternativa visual
Administracion de usuarios	Media	Pendiente	Cambio de contrasena y roles
Exportacion de reportes	Baja	Pendiente	PDF/CSV

6.3. RoadMap tecnico

Mejora tecnica	Prioridad	Estado	Beneficio
Pruebas unitarias backend	Alta	Completado	Reduce regresiones
Pruebas frontend	Media	Completado	Valida render inicial
Terraform	Alta	Completado	Infraestructura reproducible
Infracost	Alta	Completado	Costos antes de desplegar
CI/CD GitHub Actions	Media	Pendiente	Automatiza pruebas y build
PostgreSQL	Media	Pendiente	Mejor persistencia para produccion
HTTPS y dominio	Media	Pendiente	Acceso seguro en despliegue
Observabilidad	Baja	Pendiente	Logs y metricas de operacion

6.4. Hitos de entrega

Hito	Criterio de aceptacion
Prototipo local funcional	Login, dashboard personal y global operan desde navegador
API validada	Pruebas backend pasan correctamente
Frontend validado	Build Angular y pruebas pasan correctamente
Documentacion base	FD01, FD02 y README completos
Infraestructura validada	`terraform validate` correcto e Infracost con costo estimado
Presentacion final	Demostracion del flujo completo y explicacion de arquitectura

7. Caracteristicas del Producto

Caracteristica	Descripcion	Prioridad
Autenticacion	Login con usuario, contrasena y token	Alta
Perfil personal	Consulta de metricas por estudiante	Alta
Vista global	Consulta de indicadores agregados	Alta
Filtros	Seleccion por red social	Alta
Graficos	Visualizacion con ECharts	Alta
Datos simulados	Base controlada para pruebas	Alta
Arquitectura por capas	Separacion modelo, repositorio, servicio y controlador	Alta
Terraform	Infraestructura declarada como codigo	Media
Estimacion de costos	Analisis con Infracost	Media
Wiki	Documentacion navegable del proyecto	Media

8. Restricciones

Restriccion	Descripcion
Datos simulados	El sistema no consume aun datos reales de redes sociales
APIs externas	LinkedIn, Instagram y YouTube requieren permisos y cumplimiento de terminos
SQLite	Adecuado para prototipo, limitado para produccion multiusuario
Despliegue	Terraform esta validado, pero no aplicado en AWS
Seguridad	El login actual es valido para prototipo, pero produccion requeriria gestion robusta de secretos
Presupuesto	La infraestructura debe mantenerse de bajo costo
Tiempo academico	El alcance se limita al periodo del curso

9. Rangos de Calidad

Atributo	Criterio	Meta
Usabilidad	Flujo claro de login y dashboard	Usuario puede consultar metricas sin instrucciones extensas
Rendimiento	Respuesta rapida para dataset simulado	Consultas menores a 2 segundos en local
Seguridad	Proteccion de dashboards	Endpoints privados requieren token
Mantenibilidad	Codigo organizado por capas	Cambios localizados por modulo
Portabilidad	Ejecucion local y posible despliegue cloud	Backend y frontend separables
Testeabilidad	Pruebas automatizadas	Backend y frontend con pruebas ejecutables
Costo	Infraestructura controlada	Costo base estimado menor a USD 10/mes

10. Precedencia y Prioridad

Requerimiento	Prioridad	Justificacion
Login	Alta	Controla acceso a vistas privadas
Dashboard personal	Alta	Funcionalidad principal para estudiante
Dashboard global	Alta	Funcionalidad principal para analisis general
Filtros por red	Alta	Permite comparar LinkedIn, Instagram y YouTube
Pruebas	Alta	Sustenta calidad del prototipo
Documentacion	Alta	Requerida para evaluacion academica
Terraform/Infracost	Media	Sustenta factibilidad y costos
Integracion real con redes	Media	Aporta valor futuro, pero requiere permisos
Power BI	Baja	Puede mejorar impacto visual, pero no es critico

11. Otros Requerimientos del Producto

11.1. Estandares legales

El prototipo usa datos simulados. Si se incorporan datos reales, se debera cumplir normativa de proteccion de datos personales, terminos de uso de redes sociales y consentimiento de los participantes.

11.2. Estandares de comunicacion

La comunicacion entre frontend y backend se realiza mediante HTTP/REST con JSON. Para produccion se recomienda HTTPS.

11.3. Estandares de cumplimiento de plataforma

El sistema debe ejecutarse en navegadores modernos y mantener compatibilidad con ambientes Windows, Linux o servicios cloud.

11.4. Estandares de calidad y seguridad

Estandar	Aplicacion en el proyecto
Separacion por capas	Models, repositories, services, routes y Angular components
Pruebas automatizadas	Pytest y pruebas Angular
Control de acceso	Bearer token
Infraestructura reproducible	Terraform
Costos controlados	Infracost
Documentacion	README, FD01, FD02 y Wiki propuesta

12. Conclusiones

1. EPIS Analytics cuenta con una vision clara como sistema web de analitica social academica para estudiantes EPIS.

2. El producto se encuentra orientado a resolver la dispersion de informacion social mediante dashboards personales y globales.

3. La arquitectura cliente-servidor con Angular y FastAPI permite mantener separadas la interfaz, la API y la logica de negocio.

4. La inclusion de login con token mejora el nivel de seguridad respecto a un login simulado.

5. El contenido preparado para GitHub Wiki permite documentar instalacion, arquitectura, API, pruebas, Terraform y RoadMap.

6. El RoadMap permite proyectar mejoras futuras como busqueda de estudiantes, administracion de usuarios, CI/CD, PostgreSQL e integracion con datos reales.

13. Recomendaciones

1. Publicar la GitHub Wiki del repositorio con las secciones propuestas en este documento.

2. Mantener actualizado el RoadMap conforme se completen nuevas funcionalidades.

3. Agregar GitHub Actions para validar pruebas backend, frontend y Terraform en cada cambio.

4. Evaluar PostgreSQL para una futura version productiva.

5. No ejecutar `terraform apply` sin presupuesto, credenciales revisadas y reglas de seguridad adecuadas.

14. Bibliografia

- Sommerville, I. *Software Engineering*. Pearson.
- Pressman, R. *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. McGraw-Hill.
- Fowler, M. *Patterns of Enterprise Application Architecture*. Addison-Wesley.

15. Webgrafia

- Repositorio del proyecto: https://github.com/UPT-FAING-EPIS/proyecto-si885-2026-i-inteligencia
- Plantilla FD02: https://github.com/UPT-FAING-EPIS/proyecto-si885-2026-i-inteligencia/blob/main/FD02-Informe-Vision.md
- Angular Documentation: https://angular.dev/

- FastAPI Documentation: https://fastapi.tiangolo.com/
- Terraform Documentation: https://developer.hashicorp.com/terraform/docs
- Infracost Documentation: https://www.infracost.io/docs/